

Memòria Pràctica I

Coneixement, Raonament i Incertesa

Grup:

G08:30_2

Membres:

Marc Sala

Àlex Pozo

Sofia Atienza - 1708916

Índex

1.- Introducció.....	pàg
2.- Solució proposada.....	pàg
2.1.- Exercici 1.....	pàg
2.2.- Exercici 2.....	pàg
2.3.- Exercici 3.....	pàg
3.- Problemes trobats durant el projecte.....	pàg
4.- Resultats obtinguts.....	pàg
5.- Conclusions individuals.....	pàg
6.- Conclusions individuals.....	pàg

1.- Introducció

El problema plantejat consisteix a resoldre de manera automàtica un tauler de mots encreuats. Donat que aquest es pot modelar com un CSP (Constraint Satisfaction Problem), la resolució consisteix a trobar una assignació de paraules d'un diccionari predefinit a les caselles d'un tauler, complint amb les condicions pròpies del joc. S'analitza també, la seva capacitat d'escalabilitat segons la mida del diccionari.

La pràctica es divideix en 3 parts, de menor a major complexitat:

- ❖ **Part C (Exercici 1):** Aborda el problema mitjançant l'algorisme de Backtracking pur sobre un tauler i com a recurs, s'utilitza un conjunt de diccionaris de mida reduïda com a base de la cerca.
- ❖ **Part B (Exercici 2):** Optimitza el procés anterior integrant la variant de Forward Checking, reduint l'arbre de cerca mitjançant el filtratge anticipat dels dominis de les variables no assignades.
- ❖ **Part A (Exercici 3):** Posa a prova l'escalabilitat i l'eficiència del codi aplicant la solució de la part B a un escenari a gran escala amb un diccionari de més de 580.000 paraules.

Aquesta pràctica té com a objectiu principal assimilar els conceptes de cerca amb satisfacció de restriccions (CSP) i aplicar de forma correcta i funcional tan l'algorisme Backtracking (BT) com la seva variant amb Forward Checking (BT-FC). Es diferencien en com i quan es detecten conflictes amb les variables futures no assignades, aprofundirem més sobre aquest aspecte al llarg del desenvolupament de la memòria.

2.- Solució proposada

Memòria

La memòria ha de contenir com a mínim els següents apartats..

- Portada
- Índex
- Introducció: explicació del problema
- Solució proposada: com heu resolt el problema, les estructures de dades utilitzades, etc
- Problemes trobats durant el projecte i com els heu resolt
- Resultats
- Desenvolupament individual (cada membre explica la seva contribució)
- Conclusions individuals (cada membre extreu les seves pròpies)

3.- Problemes trobats durant el projecte
